

Matematika Diskrit

Reza Pulungan

Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

May 23, 2012



Independence

Definisi

- Andaikan kita melemparkan dua buah koin di tempat yang berbeda di suatu ruangan.
- Secara intuitif, kita mengharapkan kedua koin tersebut tidak akan **saling mempengaruhi**.
- Konsep matematis untuk *saling tidak mempengaruhi* ini diungkapkan oleh **independence**.

Definition

Event A dan B adalah **independent** jika $\Pr[B] = 0$ atau:

$$\Pr[A \mid B] = \Pr[A].$$

Dengan kata lain, A dan B *independent* jika mengetahui bahwa B terjadi **tidak** mengubah probabilitas bahwa A terjadi.

Hati-hati!

- Mahasiswa biasanya berpikir bahwa event-event yang **disjoint** mesti **independent**.
- **Kebalikannya yang benar!**
- Jika $A \cap B = \emptyset$, maka mengetahui bahwa A terjadi berarti kita mengetahui bahwa B mesti tidak terjadi.
- Event-event yang disjoint **tidak pernah** independent; kecuali kalau salah satu di antara mereka memiliki probabilitas 0 .

Formulasi Alternatif

Theorem

Event A dan B adalah *independent* jika dan hanya jika:

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B].$$

Independence adalah Asumsi

- Secara umum, independence adalah sesuatu yang kita **asumsikan** dalam pemodelan suatu fenomena.
- Sebagai contoh: **A** adalah event di mana hasil pelemparan koin pertama adalah head, dan **B** adalah event di mana hasil pelemparan koin kedua adalah head. Jika kita mengasumsikan bahwa **A** dan **B** adalah independent, maka:

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Independence adalah Asumsi

- Tentu saja ada banyak kasus di mana mengasumsikan independence tidak memiliki justifikasi.
- Misal: C adalah event di mana besok berawan, dan R adalah event di mana besok hujan. Misalkan $\Pr[C] = 1/5$ dan $\Pr[R] = 1/10$. Jika kedua event ini independent, maka probabilitas besok berawan **dan** hujan adalah:

$$\Pr[C \cap R] = \Pr[C] \cdot \Pr[R] = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{50}.$$

- Ini tentu saja **salah**. Kedua event ini tidak independent. Biasanya setiap hari yang hujan, juga adalah hari yang berawan. Maka probabilitas besok berawan **dan** hujan $1/10$.

Mutual Independence

- Kita sudah mendefinisikan independence untuk 2 event. Bagaimana kalau ada n event?
- Event $E_1, \dots, E_n$ disebut **mutually independent** jika dan hanya jika probabilitas sembarang event E_i tidak dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang event-event yang lain.

Definition

Sekumpulan event $\{E_1, \dots, E_n\}$ adalah **mutually independent** jika $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ dan $\forall S \subseteq \{1, \dots, n\} - \{i\}$ berlaku:

$$\Pr \left[\bigcap_{j \in S} E_j \right] = 0, \text{ atau } \Pr[E_i] = \Pr \left[E_i \mid \bigcap_{j \in S} E_j \right].$$

Mutual Independence

Definition

Sekumpulan event $\{E_1, \dots, E_n\}$ adalah **mutually independent** jika $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ dan $\forall S \subseteq \{1, \dots, n\} - \{i\}$ berlaku:

$$\Pr \left[\bigcap_{j \in S} E_j \right] = 0, \text{ atau } \Pr[E_i] = \Pr \left[E_i \mid \bigcap_{j \in S} E_j \right].$$

Dengan kata lain, tidak peduli event mana yang kita ketahui terjadi, probabilitas dari event E_i tidak akan berubah.

Sebagai contoh: jika kita melemparkan 100 koin pada waktu yang berbeda, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pelemparan tersebut adalah **mutually independent**, karena probabilitas bahwa koin ke- i menghasilkan head sama dengan $1/2$, tak peduli hasil pelemparan koin-koin yang lain.

Formulasi Alternatif

Theorem (Mutually Independence)

Sekumpulan event $\{E_1, \dots, E_n\}$ adalah *mutually independent* jika dan hanya jika $\forall S \subseteq \{1, \dots, n\}$ berlaku:

$$\Pr \left[\bigcap_{j \in S} E_j \right] = \prod_{j \in S} \Pr[E_j].$$

Sebagai contoh: jika kita melemparkan n koin, pelemparan tersebut adalah *mutually independent* jika dan hanya jika untuk semua $m \in [1, n]$ dan sembarang himpunan bagian dengan m koin, probabilitas setiap koin dalam himpunan bagian tersebut menghasilkan head adalah 2^{-m} .

Contoh Asumsi yang Salah

DNA Testing

Pairwise Independence

- Definisi mutual independence kelihatannya **rumit**.
- Jumlah subset yang mesti diperiksa sangat besar dan berkembang dengan cepat.
- Contoh berikut mengilustrasikan hal ini: Andaikan kita melemparkan **3** koin yang fair dan mutually independent dan kemudian mendefinisikan tiga event berikut:
 - 1 A_1 : event di mana hasil koin pertama dan kedua sama,
 - 2 A_2 : event di mana hasil koin kedua dan ketiga sama, dan
 - 3 A_3 : event di mana hasil koin ketiga dan pertama sama.
- Pertanyaannya adalah: apakah event-event A_1, A_2, A_3 mutually independent?

Pairwise Independence

- Pertanyaannya adalah: apakah event-event A_1, A_2, A_3 mutually independent?
- Sample space dari eksperimen tersebut adalah:

$$\{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

- Masing-masing outcome memiliki probabilitas $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ berdasarkan asumsi bahwa koin-koin tersebut mutually independent.
- Probabilitas dari masing-masing event adalah:

$$\Pr[A_1] = \Pr[\{HHH, HHT, TTH, TTT\}] = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{dan } \Pr[A_2] = \Pr[A_3] = \frac{1}{2}.$$

Pairwise Independence

- Untuk menentukan apakah A_1, A_2, A_3 mutually independent, kita bisa menggunakan Teorema “Mutually Independence”.
- Kita sudah melihat bahwa $\Pr[A_1] = \Pr[A_2] = \Pr[A_3] = \frac{1}{2}$.
- Bagaimana dengan irisan dari dua event?

$$\begin{aligned}\Pr[A_1 \cap A_2] &= \Pr[\{HHH, TTT\}] = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2].\end{aligned}$$

Secara simetris hal yang sama berlaku untuk $\Pr[A_1 \cap A_3]$ dan $\Pr[A_2 \cap A_3]$.

Pairwise Independence

- Namun, masih ada satu kondisi lagi, yaitu:

$$\begin{aligned}\Pr[A_1 \cap A_2 \cap A_3] &= \Pr[\{HHH, TTT\}] = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{4} \\ &\neq \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2] \cdot \Pr[A_3] = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

- Dengan demikian, ketiga event tersebut **tidak mutually independent**, meskipun sembarang dua event di antara mereka *mutually independent*.
- Independence untuk sembarang **dua event** disebut **pairwise independence**.

Pairwise Independence

Ini bisa digeneralisasi:

Definition (k -way Independence)

Sekumpulan event $\{A_1, A_2, \dots\}$ disebut k -way independent jika dan hanya jika setiap himpunan bagian yang berisi k elemen *mutually independent*. Kumpulan tersebut disebut **pairwise independent** jika dan hanya jika dia 2 -way independent.

Contoh kita di atas tidaklah mutually independent, namun pairwise independent, karena sembarang 2 event saling mutually independent.

Pairwise independence adalah kondisi yang jauh **lebih lemah** dibandingkan dengan mutual independence.

Contoh Asumsi yang Salah

DNA Testing

Birthday Paradox

- Andaikan terdapat 100 mahasiswa di suatu kelas. Berapakah probabilitas 2 orang mahasiswa memiliki **hari lahir yang sama**?
- Karena ada 365 hari dalam satu tahun dan hanya ada 100 mahasiswa, anda mungkin berpikir, probabilitas 2 orang memiliki hari lahir yang sama adalah sekitar $1/3$.
- **Anda salah!** Probabilitasnya adalah 0.999999692 .
- Mengapa probabilitas ini **begitu besar**?
- Jawabannya adalah karena suatu fenomena yang disebut dengan **birthday paradox**.

Birthday Paradox

Sebelum kita menganalisis masalah ini, kita buat dulu beberapa asumsi:

- Untuk setiap mahasiswa, semua hari lahir memiliki kemungkinan yang sama. Artinya, yang menentukan hari lahir seseorang adalah suatu proses yang sama sekali random.
- Hari lahir adalah **mutually independent**.

Untuk generalisasi, kita tidak berbicara mengenai 100 mahasiswa dan 365 hari. Andaikan terdapat m mahasiswa dan ada N hari dalam satu tahun.

Kita selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode empat langkah.

Birthday Paradox

Langkah 1: Tentukan sample space

- Dalam kasus ini, sebuah **outcome** dari suatu eksperimen adalah sebuah barisan $(b_1, b_2, \dots, b_m)$ di mana b_i adalah hari lahir dari mahasiswa nomor i .
- Oleh karena itu, **sample space** adalah:

$$\mathcal{S} = \{(b_1, b_2, \dots, b_m) \mid b_i \in \{1, \dots, N\}\}.$$

Birthday Paradox

Langkah 2: Definisikan event of interest

- Tujuan kita adalah mendefinisikan event A , di mana beberapa mahasiswa memiliki hari lahir yang sama.
- Namun, mendefinisikan event ini secara langsung lumayan sulit.
- Kita gunakan sebuah trick yang umum, kita definisikan event $\bar{A}$, yaitu **complement** dari A .
- Event $\bar{A}$ mengungkapkan bahwa seluruh mahasiswa yang ada memiliki hari lahir yang berbeda semua (distinct):

$$\bar{A} = \{(b_1, b_2, \dots, b_m) \mid \text{semua } b_i \text{ berbeda/distinct}\}.$$

- Jika kita dapat menghitung $\Pr \bar{A}$, maka $\Pr[A]$ akan mudah dihitung, karena $\Pr[A] + \Pr[\bar{A}] = 1$.

Birthday Paradox

Langkah 3: Assign probabilitas outcome

- Kita ingin menentukan probabilitas bahwa m mahasiswa memiliki hari lahir dengan kombinasi $(b_1, b_2, \dots, b_n)$.
- Terdapat N kemungkinan hari lahir dan masing-masing (berdasarkan asumsi) memiliki kemungkinan yang sama untuk setiap mahasiswa. Oleh karena itu, probabilitas bahwa mahasiswa ke- i lahir pada hari b_i adalah $1/N$.
- Karena kita telah mengasumsikan bahwa hari lahir mutually independent, maka kita dapat mengalikan probabilitasnya. Dengan demikian, probabilitas dari outcome $(b_1, b_2, \dots, b_m)$ adalah $(1/N)^m$.
- Dengan demikian setiap outcome di dalam sample space memiliki probabilitas yang sama (uniform), yaitu $(1/N)^m$.

Birthday Paradox

Langkah 4: Menghitung probabilitas event

- Kita ingin menghitung probabilitas event:

$$\bar{A} = \{(b_1, b_2, \dots, b_m) \mid \text{semua } b_i \text{ berbeda/distinct}\}.$$

- Himpunan ini **besar sekali**. Ada N cara memilih b_1 , $N - 1$ cara memilih b_2 , dan seterusnya. Maka berdasarkan *generalized product rule*:

$$|\bar{A}| = \frac{N!}{(N - m)!} = N \cdot (N - 1) \cdot (N - 2) \cdots (N - m + 1).$$

- Karena sample space **uniform**, kita dapat menyimpulkan:

$$\Pr[\bar{A}] = \frac{|\bar{A}|}{N^m} = \frac{N!}{N^m (N - m)!}.$$

Birthday Paradox

Langkah 4: Menghitung probabilitas event

- Karena sample space **uniform**, kita dapat menyimpulkan:

$$\Pr[\bar{A}] = \frac{|\bar{A}|}{N^m} = \frac{N!}{N^m(N-m)!}.$$

- Namun, tentu saja kita menginginkan solusi closed-form, tanpa faktorial. Kita dapat menggunakan metode aproksimasi faktorial (Stirling) yang telah kita pelajari sebelumnya.
- Kita dekati $N!$ dan $(N-m)!$ dengan:

$$\sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N \text{ dan } \sqrt{2\pi(N-m)} \left(\frac{N-m}{e}\right)^{N-m}.$$

Birthday Paradox

Langkah 4: Menghitung probabilitas event

- Kita dekati $N!$ dan $(N - m)!$ dengan:

$$\sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N \text{ dan } \sqrt{2\pi(N - M)} \left(\frac{N - m}{e}\right)^{N-m}.$$

- Dengan demikian kita dapat melakukan pendekatan:

$$\begin{aligned} \Pr[\bar{A}] &= \frac{\sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N}{N^m \sqrt{2\pi(N - M)} \left(\frac{N - m}{e}\right)^{N-m}}, \\ &= e^{N-m+\frac{1}{2} \ln(\frac{N}{N-m})-m}. \end{aligned}$$

Birthday Paradox

Langkah 4: Menghitung probabilitas event

- Dengan memasukkan $m = 100$ dan $N = 365$, kita peroleh probabilitas bahwa ke-100 mahasiswa memiliki hari lahir yang berbeda ($\Pr[\bar{A}]$) adalah sekitar $3.7 \cdot 10^{-7}$.
- Dengan memasukkan $m = 23$ dan $N = 365$, kita peroleh probabilitas bahwa ke-23 mahasiswa memiliki hari lahir yang berbeda ($\Pr[\bar{A}]$) adalah sekitar 0.49. Dengan demikian, dengan 23 orang saja kita memiliki probabilitas lebih dari setengah bahwa ada lebih dari satu orang yang memiliki hari lahir yang sama.
- Inilah mengapa fenomena ini disebut **birthday paradox**.